அத்தியாயம்

8

விவரப் புள்ளியியல் மற்றும் நிகழ்தகவு

கற்றல் நோக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்தை படித்தபின்பு பின்வரும் பாடக் கருத்துருக்களை மாணவர்கள் நன்கு புரிந்துகொள்ள இயலும்.

PTB5N5

- A.M, G.M மற்றும் H.M போன்ற மையப் போக்கு அளவைகள்.
- சராசரிகளுக்கு இடையேயான தொடர்புகள்.
- கால்மானங்கள், பத்துமானங்கள், நூற்றுமானங்கள் என்பன போன்ற தொடர்புடைய நிலை அளவைகள்.
- கால்மானவிலக்கம், சராசரிவிலக்கம் என்பன போன்ற சிதறல் அளவைகள்.
- கால்மான விலக்கக் கெழு, சராசரி விலக்கக் கெழு போன்ற தொடர்புடைய அளவைகள்.
- நிபந்தனை நிகழ்த்தகவின் கருத்துருக்கள், நிகழ்த்தகவின் பெருக்கல் தேற்றம்.
- பேயிஸ் தேற்றம் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள்

8.1 மையப் போக்கு அளவைகள் (Measures of central tendency)

அறிமுகம்:

புள்ளியியல் பகுப்பாய்வின் முக்கியமான குறிக்கோள்களில் ஒன்று, கொடுக்கப்பட்ட மொத்த விவரங்களின் தன்மையை ஒரு தனிமதிப்பைக் கொண்டு விவரித்தல் ஆகும். அத்தகைய மதிப்பு முழுமையான விவரங்களுக்கான மையபோக்கு அளவைகள் எனப்படுகிறது. "சராசரி" என்பதுப் பொதுவாக அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தை ஆகும். உதாரணமாக பேச்சு வழக்கில் "இவன் வகுப்பில் ஒரு சராசரிப் பையன், சராசரி உயரம், ஒரு இந்தியனின் சராசரி வாழ்க்கை, சராசரி வருமானம்" என்பன நடைமுறையில் உள்ள வார்த்தைகள் ஆகும். சர். ரொனல்ட் பிஷர் என்பவர் புள்ளியியலின் தந்தை என அறியப்பட்டவர் மற்றும் அவர் பல்வேறு துறைகளில் புள்ளியியலின் செயல்பாட்டிற்கு ஆரம்ப கால பங்களிப்பை அளித்தவர் ஆவார்.



சர். ரொனல்ட் பிஷர்

8.1.1 சராசரி

மீள்பார்வை

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களுக்கு பல மையபோக்கு அளவைகள் உள்ளன. அவைகள்,

- கூட்டுச் சராசரி
- இடைநிலை
- முகடு
- பெருக்குச் சராசரி
- இசைச் சராசரி

கூட்டுச் சராசரி (தொடர்ச்சியற்ற விவரங்கள்) (Arithmetic Mean (Discrete case))

விவரங்களின் தொகுப்பிற்கானக் கூட்டுச் சராசரி என்பது அவற்றின் கூடுதலை, விவரங்களின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கக் கிடைப்பது ஆகும். விவரங்களை a) தொகுக்கப்படாத விவரங்கள் மற்றும் b) தொகுக்கப்பட்ட விவரங்கள் என இரு வகைப்படுத்தலாம்.

அ) தொகுக்கப்படாத விவரங்கள் (Ungrouped data)

(i) நேரடி முறை (Direct Method):

$$\overline{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \ldots X_n}{n} = \frac{\sum X}{n}$$

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 190 20-04-2020 04:52:07 PM